VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ

Bạn là một đội ngũ chuyên gia gồm:

- Chuyên gia thiết kế sản phẩm EdTech cho trẻ mầm non.
- Chuyên gia UX/UI chuyên thiết kế ứng dụng giáo dục trẻ em.
- Chuyên gia phát triển trò chơi giáo dục (Educational Game Developer).
- Chuyên gia phát triển ứng dụng Web App bằng React, TypeScript và các công nghệ hiện đại.

Nhiệm vụ: Xây dựng một Web App giáo dục tương tác hoàn chỉnh có tên **BÉ VUI HỌC**.

Đây là sản phẩm giúp trẻ em Việt Nam từ 3–6 tuổi học chữ cái, số học, ngôn ngữ và tư duy thông qua trò chơi.

Không chỉ tạo giao diện minh họa. Hãy xây dựng ứng dụng có chức năng thực tế, có thể tương tác, chơi thử và sử dụng được.

I. THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên ứng dụng: BÉ VUI HỌC

Slogan: Khám phá mỗi ngày – Giỏi hơn mỗi ngày!

Đối tượng: Trẻ em Việt Nam từ 3–6 tuổi.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

Thiết bị:

- Máy tính.
- Điện thoại.
- Máy tính bảng.

Định hướng thiết kế:

- Hoạt hình 3D dễ thương.
- Màu sắc tươi sáng, thân thiện.
- Giao diện đơn giản, trực quan.
- Nút bấm lớn, phù hợp trẻ nhỏ.
- Không có quảng cáo.
- Không có nội dung bạo lực.
- Không có chức năng mua hàng trong khu vực trẻ em.

II. PHONG CÁCH THIẾT KẾ

Xây dựng một thế giới hoạt hình giáo dục với nhân vật trung tâm là một chú thỏ dễ thương tên BUNNY.

BUNNY là người bạn đồng hành, hướng dẫn bé trong quá trình học tập.

Thiết kế:

- Nền màu xanh da trời, vàng nhạt và xanh lá.
- Các nút có góc bo tròn.
- Hình ảnh minh họa sinh động.
- Hiệu ứng chuyển động nhẹ nhàng.
- Hiệu ứng pháo giấy khi hoàn thành thử thách.
- Âm thanh vui nhộn khi trả lời đúng.
- Nhân vật có biểu cảm vui, buồn, ngạc nhiên.

Không thiết kế theo phong cách website văn phòng hoặc sách giáo khoa.

Hãy tạo cảm giác đây là một trò chơi khám phá thế giới.

III. CẤU TRÚC ỨNG DỤNG

Xây dựng 7 khu vực chính:

1. Trang chủ.
2. Vương quốc chữ cái.
3. Đảo số học.
4. Khu rừng khám phá.
5. Thành phố hình khối.
6. Thử thách trí thông minh.
7. Khu vực phụ huynh.

1. TRANG CHỦ

Thiết kế màn hình chính gồm:

- Logo BÉ VUI HỌC.
- Nhân vật BUNNY chào đón bé.
- Lời chào: "Xin chào bạn nhỏ! Hôm nay chúng mình cùng khám phá nhé!"
- Nút BẮT ĐẦU HỌC.
- Các khu vực trò chơi.
- Hiển thị tổng số sao bé đã nhận.
- Hiển thị cấp độ hiện tại.
- Nút phần thưởng.
- Nút dành cho phụ huynh.

Khi nhấn vào từng khu vực, phải chuyển đến đúng trò chơi tương ứng.

2. VƯƠNG QUỐC CHỮ CÁI

Đây là chức năng ưu tiên số 1.

Xây dựng chương trình học đầy đủ 29 chữ cái tiếng Việt:

A, Ă, Â, B, C, D, Đ, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y.

Mỗi chữ cái phải có:

- Chữ in hoa.
- Chữ in thường.
- Hình ảnh minh họa.
- Từ tiếng Việt tương ứng.
- Nút nghe phát âm.
- Trò chơi nhận diện chữ.
- Trò chơi ghép chữ với hình ảnh.

Ví dụ:

Chữ A:

- Hiển thị chữ A và a.
- Hình minh họa: Quả táo.
- Từ: Quả táo.
- Nút nghe phát âm chữ A.
- Yêu cầu bé tìm chữ A trong 3 lựa chọn.

Tạo 4 dạng trò chơi:

Trò chơi 1: Bé nhận biết chữ cái.

Trò chơi 2: Tìm chữ cái theo yêu cầu.

Trò chơi 3: Ghép chữ với hình ảnh.

Trò chơi 4: Nghe âm thanh và chọn chữ cái.

Mỗi bài gồm 5 câu hỏi.

Mỗi câu trả lời đúng được 1 sao.

Khi trả lời sai, nhân vật BUNNY động viên bé thử lại, không tạo cảm giác thất bại.

Có hệ thống đánh dấu những chữ cái bé đã học.

3. ĐẢO SỐ HỌC

Chia thành các cấp độ:

Cấp độ 1: Nhận biết số 0–5.

Cấp độ 2: Nhận biết số 0–10.

Cấp độ 3: Nhận biết số 11–20.

Cấp độ 4: Đếm số lượng đồ vật.

Cấp độ 5: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau.

Cấp độ 6: Làm quen phép cộng.

Cấp độ 7: Làm quen phép trừ.

Thiết kế 5 loại trò chơi:

- Đếm số con vật.
- Đếm trái cây.
- Chọn số đúng.
- So sánh số lượng.
- Giải phép tính bằng hình ảnh trực quan.

Ví dụ:

Trên màn hình xuất hiện 3 quả táo và 2 quả táo.

Hỏi bé: Có tất cả bao nhiêu quả táo?

Bé chọn đáp án 5.

Nếu đúng, hiển thị hiệu ứng vui mừng và tặng sao.

Các phép tính phải phù hợp lứa tuổi, sử dụng hình ảnh minh họa, không đưa ra bài toán quá khó.

4. KHU RỪNG KHÁM PHÁ

Xây dựng các chủ đề:

- Động vật.
- Hoa quả.
- Rau củ.
- Phương tiện giao thông.
- Đồ vật trong gia đình.
- Các bộ phận cơ thể.
- Nghề nghiệp.

Mỗi chủ đề gồm hình ảnh, tên gọi tiếng Việt và âm thanh.

Có trò chơi đoán tên đồ vật, nghe tiếng kêu con vật và tìm hình ảnh tương ứng.

5. THÀNH PHỐ HÌNH KHỐI

Các nội dung:

- Hình tròn.
- Hình vuông.
- Hình tam giác.
- Hình chữ nhật.
- Hình bầu dục.
- Nhận biết màu sắc.
- Ghép hình.
- Phân loại đồ vật.

Có trò chơi kéo thả hình khối vào vị trí phù hợp.

6. THỬ THÁCH TRÍ THÔNG MINH

Bao gồm:

- Tìm điểm khác biệt.
- Tìm hình còn thiếu.
- Ghi nhớ hình ảnh.
- Sắp xếp thứ tự.
- Tìm quy luật.
- Giải câu đố đơn giản.

Thiết kế phù hợp khả năng nhận thức của trẻ 3–6 tuổi.

7. KHU VỰC PHỤ HUYNH

Đây là khu vực riêng, không hiển thị trực tiếp trong giao diện trẻ em.

Yêu cầu xác nhận phụ huynh bằng câu hỏi đơn giản hoặc thao tác giữ nút.

Chức năng:

- Theo dõi thời gian học.
- Theo dõi số bài hoàn thành.
- Xem chữ cái bé đã nhận biết.
- Xem kết quả học số.
- Xem những nội dung bé thường trả lời sai.
- Theo dõi số sao và thành tích.
- Thiết lập thời gian học mỗi ngày.

Hiển thị biểu đồ tiến độ học tập.

IV. HỆ THỐNG TRÒ CHƠI HÓA

Xây dựng hệ thống phần thưởng:

- Trả lời đúng: nhận sao.
- Hoàn thành bài học: nhận huy hiệu.
- Hoàn thành chủ đề: mở khóa cấp độ mới.
- Học đều đặn: nhận phần thưởng đặc biệt.
- Có bộ sưu tập huy hiệu.

Không sử dụng bảng xếp hạng cạnh tranh giữa trẻ em.

Không tạo áp lực phải học liên tục hoặc khiến trẻ thất vọng khi trả lời sai.

V. ÂM THANH VÀ TƯƠNG TÁC

Đây là chức năng rất quan trọng.

Ứng dụng phải có:

1. Âm thanh hướng dẫn bằng tiếng Việt.
2. Nút nghe phát âm chữ cái.
3. Nút nghe tên các con vật và đồ vật.
4. Âm thanh khi trả lời đúng.
5. Âm thanh động viên khi trả lời sai.
6. Nhạc nền có thể bật/tắt.
7. Điều chỉnh âm lượng.

Ưu tiên sử dụng Web Speech API với giọng đọc tiếng Việt nếu trình duyệt hỗ trợ.

Có phương án dự phòng nếu thiết bị không hỗ trợ giọng đọc.

Không được giả lập chức năng nhận diện giọng nói nếu chưa triển khai thực tế.

Nhận diện giọng nói chỉ là chức năng bổ sung, không phải điều kiện để chơi game.

VI. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Sử dụng:

- React.
- TypeScript.
- Tailwind CSS.
- Lucide Icons.
- LocalStorage để lưu tiến độ ở phiên bản đầu tiên.

Yêu cầu:

1. Tạo ứng dụng hoàn chỉnh có thể chạy được.
2. Thiết kế responsive.

3. Tối ưu cho màn hình cảm ứng.
4. Các nút phải hoạt động.
5. Các trò chơi phải có logic chấm điểm.
6. Có dữ liệu mẫu đầy đủ.
7. Lưu tiến độ học khi tải lại trang.
8. Không sử dụng các nút chỉ để trang trí.
9. Không để xuất hiện trang trắng hoặc lỗi khi chuyển màn hình.
10. Tổ chức mã nguồn rõ ràng, dễ nâng cấp.

Chưa cần xây dựng hệ thống đăng nhập hoặc cơ sở dữ liệu trực tuyến trong phiên bản MVP.

Không yêu cầu API Key trả phí để ứng dụng có thể hoạt động cơ bản.

VII. NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC

Nội dung phải phù hợp trẻ em Việt Nam.

- Không dạy sai chữ cái tiếng Việt.
- Không phát âm sai.
- Không nhầm lẫn chữ hoa và chữ thường.
- Hình ảnh phải khớp với từ vựng.
- Câu hỏi ngắn, dễ hiểu.
- Một màn hình chỉ nên có một nhiệm vụ chính.
- Không sử dụng đoạn văn dài để hướng dẫn trẻ.
- Khuyến khích trẻ tự khám phá.
- Thời lượng mỗi phiên học nên ngắn, có thể nghỉ giữa các hoạt động.

VIII. YÊU CẦU GIAO DIỆN

Hãy tạo giao diện chất lượng cao, có tính thẩm mỹ như một ứng dụng giáo dục thương mại chuyên nghiệp.

Ưu tiên:

- Minh họa hoạt hình đẹp.
- Màu sắc hài hòa.
- Nhân vật BUNNY nhất quán xuyên suốt.
- Chữ dễ đọc.
- Nút thao tác lớn.
- Hiệu ứng chuyển cảnh mượt.
- Không nhồi nhét nội dung.

Không sử dụng các hình ảnh placeholder đơn điệu nếu có thể tạo hình minh họa phù hợp.

IX. PHẠM VI PHIÊN BẢN ĐẦU TIÊN

Không phát triển toàn bộ 7 khu vực cùng lúc.

Hãy triển khai MVP theo thứ tự:

Giai đoạn 1:

- Trang chủ.
- Nhân vật BUNNY.
- Vương quốc chữ cái.
- Đảo số học.
- Hệ thống sao.
- Lưu tiến độ bằng LocalStorage.

Giai đoạn 2:

- Khu rừng khám phá.
- Thành phố hình khối.
- Thử thách trí thông minh.

Giai đoạn 3:

- Khu vực phụ huynh.
- Biểu đồ học tập.
- Nhận diện giọng nói.
- Cá nhân hóa lộ trình.

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN

Bây giờ hãy bắt đầu xây dựng GIAI ĐOẠN 1.

Trước tiên hãy tạo ứng dụng có đầy đủ:

1. Trang chủ hoàn chỉnh.
2. Vương quốc chữ cái với 29 chữ cái.
3. Tối thiểu 4 dạng trò chơi chữ cái.
4. Đảo số học với các cấp độ từ 0–10.
5. Tối thiểu 5 dạng trò chơi số học.
6. Hệ thống sao và phần thưởng.
7. Âm thanh tiếng Việt.
8. Lưu tiến độ học tập.
9. Giao diện responsive.

Tất cả chức năng phải có thể sử dụng được trong bản Preview.

Không chỉ trả lời bằng kế hoạch hoặc mô tả. Hãy trực tiếp tạo mã nguồn và triển khai ứng dụng.

Nếu có nội dung chưa thể triển khai hoàn chỉnh, hãy thông báo rõ và tạo phương án thay thế hoạt động được.

Sau khi hoàn thành, hãy tự kiểm tra các chức năng, sửa lỗi và hướng dẫn tôi cách sử dụng Preview để kiểm thử sản phẩm.

Hãy coi đây là một sản phẩm giáo dục thực tế cần được phát triển lâu dài, không phải một bản demo giao diện đơn giản.